

IMC DESIGN S. DE R.L. DE C.V.

Mantenimiento Preventivo de Equipos

Cañaveral #6470, Col. El Granjero, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32690

ISO 9001:2015 · §7.1.3 Infraestructura

SGC certificado No. CDJMXISO/26-34543

CódigoPR-MTO-001

Revisión1

Fecha de creación30 jul 2026

Próxima revisiónjul 2027

Documento de elaboración interna. Versión resumida basada en el SGC certificado de IMC. Complementa al PR-CAL-001 Proceso de Control de Calidad y no sustituye los manuales del fabricante.

1. Objetivo

Mantener los equipos en condiciones de fabricar piezas conformes y con mínimos paros no programados, mediante un programa preventivo, el mantenimiento autónomo del operador y el registro de cada intervención.

2. Alcance

Equipos de los procesos certificados: tornos y centros de maquinado CNC, corte láser, dobladora/prensa, soldadura láser, línea de anodizado y compresor de aire. Los instrumentos de medición se controlan en el PR-CAL-001.

3. Referencias

- ISO 9001:2015 — §7.1.3 Infraestructura · §7.5 Información documentada · §8.5.1 d) Infraestructura adecuada.
- PR-CAL-001 Proceso de Control de Calidad (inspección de 1a pieza y sección 8, TPNC).
- Manuales de operación y mantenimiento de cada fabricante.

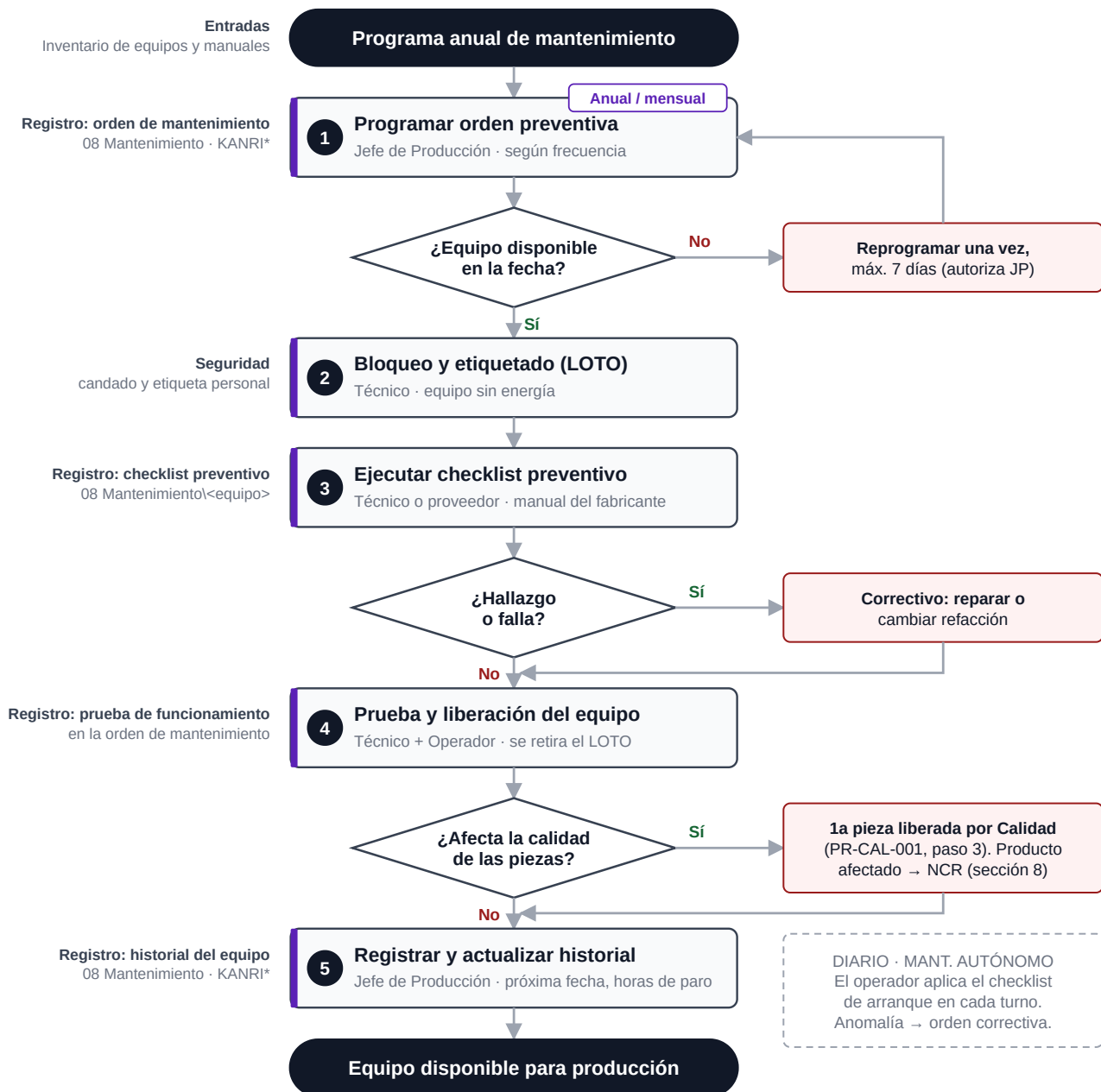
4. Responsabilidades

JP	Jefe de Producción	Dueño del proceso: programa anual, órdenes, reprogramaciones e indicadores.
OP	Operador	Checklist diario de arranque (limpieza, niveles, purgas) y reporte de anomalías.
TM	Técnico de mantenimiento	Interno o externo: ejecuta preventivos y correctivos con bloqueo y etiquetado (LOTO).
RC	Responsable de Calidad	Libera la 1a pieza tras intervenciones que afectan la calidad; NCR si aplica.
CO	Compras	Refacciones críticas y servicios especializados del fabricante.
DG	Dirección General	Aprueba el programa anual y el presupuesto.

5. Niveles de mantenimiento

Nivel	Quién	Frecuencia	Ejemplos
Autónomo	Operador	Cada turno	Limpieza, niveles de aceite y refrigerante, purgas, alarmas.
Preventivo	Técnico interno	Semanal / mensual	Filtros, lubricación, ajustes y limpieza de gabinetes.
Mayor	Proveedor / fabricante	Semestral / anual	Geometría de máquina, óptica láser, hidráulico, rectificador.
Correctivo	Técnico o proveedor	Cuando hay falla	Reparación, prueba y registro de la causa.

6. Flujo de mantenimiento preventivo · Diagrama



■ Inicio / fin □ Actividad □ Decisión □ Desviación / correctivo

Texto gris a la izquierda = registro y carpeta · * KANRI: por implementar

7. Criterios

- Todo equipo productivo está en el inventario con su frecuencia de mantenimiento.
- Ningún mantenimiento se realiza sin **bloqueo y etiquetado (LOTO)**.
- Un preventivo se reprograma **una sola vez y máximo 7 días**, con autorización del Jefe de Producción.
- Tras una intervención que pueda afectar la calidad (husillo, ejes, óptica, parámetros, baños), la producción se reanuda **solo con la 1a pieza liberada por Calidad**.

8. Tareas típicas por equipo · guía base; ajustar al manual de cada fabricante

Equipo	Diario · operador	Semanal / mensual · técnico	Semestral / anual · proveedor
Tornos y centros de maquinado CNC	Limpiar viruta; nivel de lubricante de guías y refrigerante; presión de aire; alarmas o ruidos.	Limpiar filtros y tanque de refrigerante; concentración con refractómetro; revisar chuck/mordazas y cono del husillo.	Verificar geometría y juego de ejes; cambio de aceite hidráulico/husillo; ventiladores del gabinete.
Corte láser	Lente protectora y boquilla; nivel del chiller; extracción de humos.	Limpiar rieles y mesa de corte; filtros del extractor; centrado de boquilla y calibración de altura.	Servicio del fabricante (óptica y fuente); agua desionizada y filtros del chiller.
Dobladora / prensa	Nivel y fugas de aceite hidráulico; dispositivos de seguridad.	Limpiar herramientas (punzón y matriz); lubricación.	Cambio de aceite y filtros hidráulicos; paralelismo del carro.
Soldadura láser	Lente protectora; gas de protección; nivel del chiller.	Limpiar cabezal y filtros; revisar fibra y conexiones.	Servicio del fabricante.
Línea de anodizado	Nivel y temperatura de tinas; amperaje del rectificador; ventilación.	Análisis de concentración de baños; limpieza de racks y contactos; bombas y filtros.	Mantenimiento del rectificador y del sistema de enfriamiento.
Compresor de aire	Purga de condensados; presión de trabajo.	Filtro de aire y secador.	Cambio de aceite y separador (según horas).

9. Registros

Carpeta C:\Users\Saul\Documents\SGC-IMC\ · **conservación sugerida: mínimo 3 años.**

Registro	Carpeta del SGC	En KANRI
Programa anual de mantenimiento	08 Mantenimiento\Programa anual	Por implementar
Órdenes de mantenimiento	08 Mantenimiento\<equipo>\órdenes	Por implementar
Checklists diarios de arranque	08 Mantenimiento\<equipo>\Checklists	Por implementar
Historial y reportes de proveedor	08 Mantenimiento\<equipo>\Historial	Máquinas (estado)

10. Indicadores

Indicador	Cómo se calcula	Frecuencia	Meta sugerida
Cumplimiento del programa	Preventivos realizados a tiempo ÷ preventivos programados	Mensual	≥ 95 %
Preventivos vencidos	Órdenes preventivas con fecha pasada sin ejecutar	Semanal	0
Paros no programados	Horas de paro por falla	Mensual	Tendencia a la baja
MTBF	Horas de operación ÷ número de fallas	Trimestral	Tendencia al alza
MTTR	Horas de reparación ÷ número de fallas	Trimestral	Tendencia a la baja

11. Control de cambios y aprobación

Rev. 1 · 30 jul 2026: emisión inicial del procedimiento de mantenimiento preventivo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Jefe de Producción Nombre, firma y fecha	Responsable de Calidad Nombre, firma y fecha	Dirección General Nombre, firma y fecha